SPRINT 1 : SCHEMA ELECTRIQUE

1. Liste des composants

Composant	Image / Réf. Schéma	Fonction principale dans le circuit
Batterie LiPo 1S	Batterie blanche 350 mAh	Source d'énergie autonome du système. Elle fournit une tension nominale de 5 V pour alimenter le microcontrôleur et les périphériques.
Module de charge TP4056	Carte bleue en haut au centre	Gestionnaire de charge et de protection. Il permet de recharger la batterie en sécurité via USB et protège cette dernière contre les décharges profondes grâce aux sorties OUT+ / OUT-.
Interrupteur à glissière	Petit boîtier noir à 3 broches	Interrupteur général (ON/OFF). Placé sur la ligne positive (OUT+), il permet de couper ou d'établir l'alimentation de tout le circuit situé en aval.
ESP32 WROOM	Carte de développement noire au centre	Cerveau du projet (microcontrôleur). Il exécute le code, gère les connexions Wi-Fi si nécessaire, contrôle l'allumage de la LED et pilote le moteur de vibration.
Module Moteur de Vibration Grove	Carte bleue avec le disque noir à droite	Actionneur de signalisation tactile. Il vibre lorsqu'il reçoit un signal électrique du microcontrôleur (fil bleu connecté à la broche D1 / GPIO5).
Diode LED 3 mm	Composant rouge translucide	Indicateur visuel. Elle s'allume pour signaler un état du système (allumé ou éteint).
Résistance	Petit cylindre avec anneaux de couleur	Limiteur de courant. Placée en série avec la LED, elle protège cette dernière ainsi que la broche du microcontrôleur contre une surintensité.
Plaque d'essai (Breadboard)	Grand bloc blanc à trous	Support de prototypage. Elle permet de connecter les composants entre eux à l'aide de fils sans avoir besoin de réaliser des soudures.

1.1. Calcul de la valeur de la résistance

Nous avons une LED de 3 mm ce qui correspond à une tension de 1 V et un courant de 10 mA (soit 0,01 A). La LED sera liée à une alimentation délivrant 5 V.

Ainsi, sur la base de la formule de la résistance issue de la loi d'Ohm :

$$R = \frac{V_{\text{out}} - V_{\text{led}}}{I}$$

Application numérique (AN) :

$$R = \frac{5 - 1}{0{,}01} = \frac{4}{0{,}01} = 400\,\Omega$$

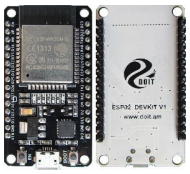
Nous aurons donc une résistance théorique de 400 Ω.

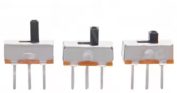
(Note : en pratique, la valeur normalisée standard la plus proche dans la série E24 est de 390 Ω.*)*

Cette résistance aura le code couleur suivant (sur 4 bandes) :

- 1ère bande (1er chiffre) : Jaune (4)
- 2ème bande (2ème chiffre) : Noir (0)
- 3ème bande (multiplicateur) : Marron (× 10)
- 4ème bande (tolérance) : Or (±5 %)

2. Brochage

Composant et image	Broches	Connexions
ESP32 WROOM 	VIN / 5V	Entrée d'alimentation 5 V régulée, si cette broche est prévue pour cela
	GND	Masse commune du circuit
	GPIO 16	Signal de commande du moteur vibrant Grove, si compatible
Module TP4056 avec protection 	IN+	Positif de l'alimentation 5 V utilisée pour charger la batterie
	IN−	Négatif de cette alimentation
	B+	Positif de la batterie lithium 5 V / 3,7 V nominale
	B−	Négatif de la batterie
	OUT+	Positif de la sortie protégée de la batterie
	OUT−	Négatif de la sortie protégée
Batterie Li-ion / Li-Po 5 V 	+	Vers B+ du TP4056
	−	Vers B− du TP4056
Module vibrant Grove à 4 broches 	VCC	Alimentation conforme à la référence exacte du module
	GND	Masse commune
	SIG / IN	Vers GPIO 16, si la tension logique est compatible
	NC	Non connecté, sauf indication contraire du fabricant
LED rouge 3 mm	Anode + (longue broche)	Vers milieu switch à travers une résistance de 400 Ω soit 390 Ω en normalisé
	Cathode − (courte broche)	Vers GND

		
Résistance 400 Ω  **Résistance 390 Ω** 	Patte 1	Vers le milieu du switch
	Patte 2	Vers l'anode de la LED
Interrupteur ON/ OFF 	NO	À gauche selon le datasheet, entrée de l'interrupteur depuis l'alimentation à commuter
	COM	Au milieu, sortie vers le circuit alimenté
	NC	Non utilisé dans un montage ON/OFF classique, si présent

NB : L'alimentation par défaut utilisée pour ce schéma est une batterie de 5 volts pour le cas idéal. Dans le cas où il nous serait difficile de trouver une batterie de 5 V et que l'on voudrait utiliser une batterie de 3,7 volts pour faire l'affaire, nous aurions besoin d'un convertisseur élévateur DC-DC, dont l'image est présentée ci-dessous.

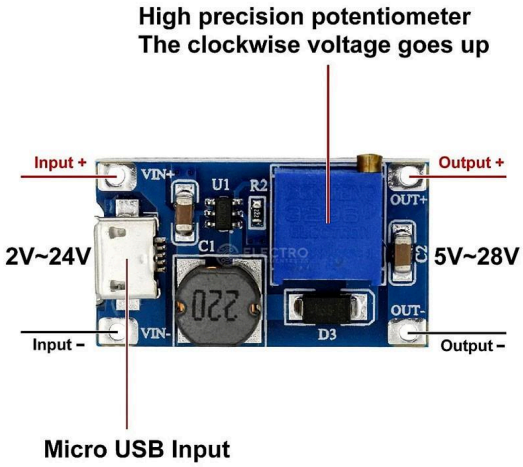


Fig. 1. – Convertisseur élévateur DC-DC

3. Schémas électriques

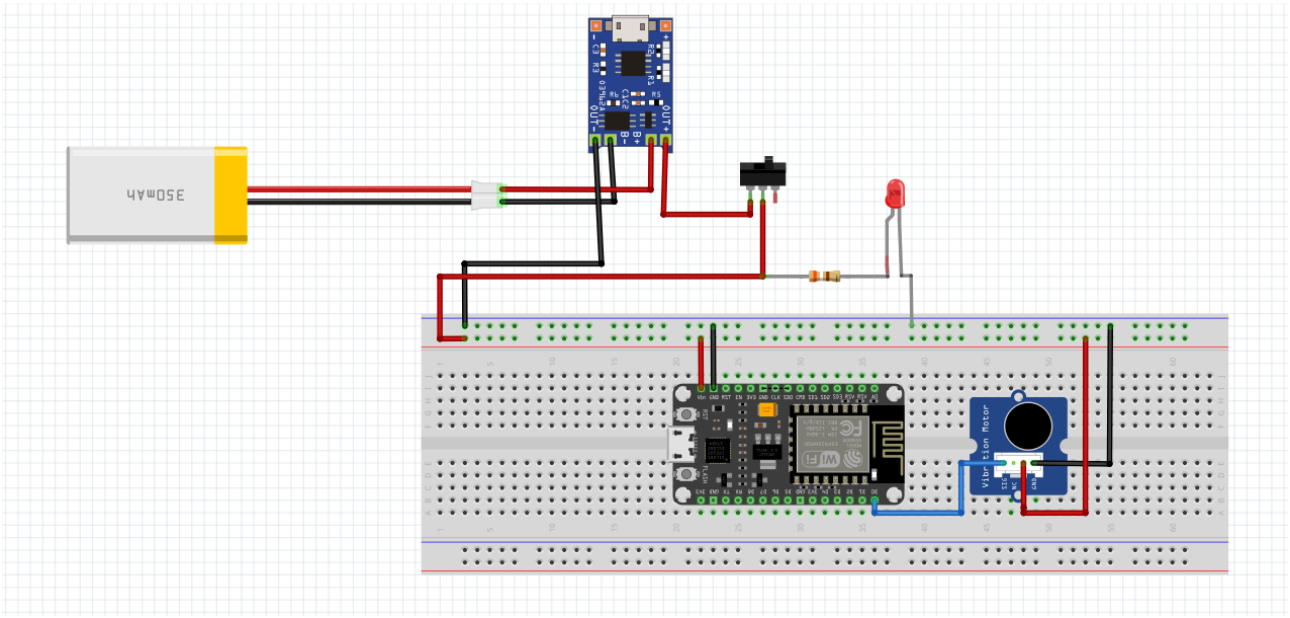


Fig. 2. – Schéma du projet : Vue Utilisateur Sprint 1

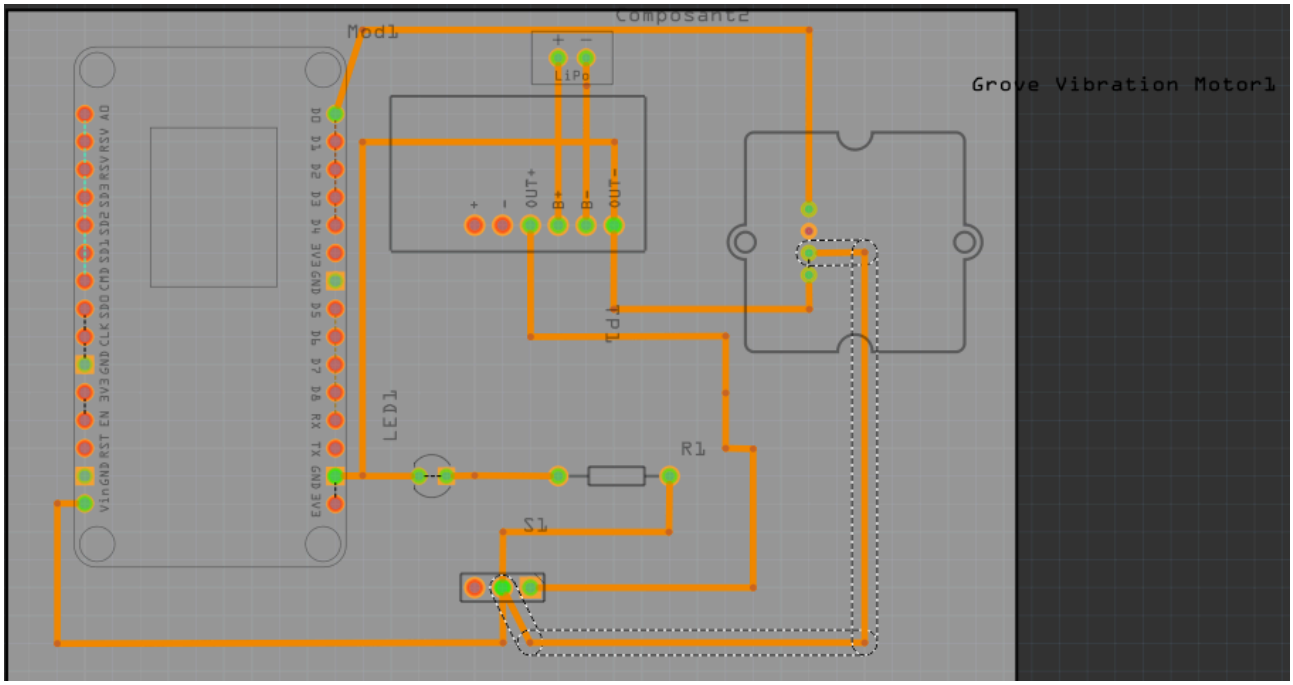


Fig. 3. – Schéma PCB : Vue Concepteur